مذكرات محور: الدوال

السنة الثانية ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

9 مذكرات (18 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 1: تذكير حول الدوال والدوال المرجعية.

مذكرة 2: العمليات على الدوال ومقارنة دالتين.

مذكرة 3: تركيب دالتين وتفكيك دالة.

مذكرة 4: اتجاه تغير الدوال $u+k$ ، λu ، $\sqrt{u}$ ، $\frac{1}{u}$ ، $g\circ u$.

مذكرة 5: التمثيلات البيانية المستنتجة.

مذكرة 6: محور تناظر ومركز تناظر منحنٍ.

مذكرة 7: كثيرات الحدود: الدرجة ، التساوي ، الجذور والتحليل.

مذكرة 8: القسمة الإقليدية لكثيرات الحدود وجدول هورنر.

مذكرة 9: المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية والثالثة.

مراجع النشاطات: الكتاب المدرسي للسنة الثانية ثانوي (باب الدوال العددية ص 8-9 ، باب كثيرات الحدود ص 36-37).

مذكرة رقم 01

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تذكير حول الدوال والدوال المرجعية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- مفهوم الدالة ، الصورة والسابقة (1 ج م).
- الدوال المرجعية (1 ج م).

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين مجموعة تعريف دالة.
- استعمال خواص الدوال المرجعية وتمثيلاتها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** أعطِ دالة تعرفها من السنة الأولى ، ارسم شكل منحناها بسرعة.	10 د	رسم سريع على السبورة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 صفحة 8** ✓ قراءة بيانية: صور أعداد ، حل معادلات $f(x) = k$ ومتراجحات $f(x) < k$. ✓ تشكيل جدول التغيرات وتعيين القيم الحدية من المنحني. ✓ نُذكّر أن حلول $f(x) = k$ هي فواصل نقط تقاطع C_f مع المستقيم $y = k$.	35 د	عمل ثنائي على المنحني.
بناء المعارف	**مجموعة التعريف** مجموعة الأعداد الحقيقية x التي يكون من أجلها حساب $f(x)$ ممكناً. **طريقة** ✓ كسر: المقام لا ينعدم. ✓ جذر تربيعي: ما تحت الجذر موجب.	50 د	جدول ملخص يُنقل في الكراس.
	مثال $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-1}}{x-3}$: نشترط $x - 1 \geqslant 0$ و $x \neq 3$ ، إذن $D_f = [1;3[\cup]3;+\infty[$. **اتجاه التغير** f متزايدة تماماً على I معناه: من أجل $a < b$ من I يكون $f(a) < f(b)$ (ومتناقصة تماماً: $f(a) > f(b)$).		

<table>
<tr><th>مراحل الحصة</th><th>سير الحصة</th><th>المدة</th><th>توجيهات وتعاليق</th></tr>
<tr><td></td><td>

الدوال المرجعية

الدالة	مجموعة التعريف	متناقصة على	متزايدة على
$x \mapsto x^2$	$\mathbb{R}$	$]-\infty;0]$	$[0;+\infty[$
$x \mapsto x^3$	$\mathbb{R}$	–	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$	–
$x \mapsto \sqrt{x}$	$[0;+\infty[$	–	$[0;+\infty[$
$x \mapsto \lvert x \rvert$	$\mathbb{R}$	$]-\infty;0]$	$[0;+\infty[$

ملاحظات الدالتان $x \mapsto x^2$ و $x \mapsto |x|$ زوجيتان ؛ $x \mapsto x^3$ و $x \mapsto \frac{1}{x}$ فرديتان.
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>التقويم</td><td>

تطبيق

عيّن مجموعة تعريف: $g(x) = \frac{1}{x^2-4}$ ؛ $h(x) = \sqrt{2-x}$.

الحل: $D_g = \mathbb{R} - \{-2;2\}$ ؛ $D_h =]-\infty;2]$.

واجب منزلي: تمارين من الكتاب المدرسي.

ملاحظات حول سير الحصة: .....
</td><td>25 د</td><td>تقويم فردي.</td></tr>
</table>

مذكرة رقم 02

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: العمليات على الدوال: المجموع ، الجداء ، حاصل القسمة ، مقارنة دالتين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدوال المرجعية.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين مجموع وجداء وحاصل قسمة دالتين ومجموعة تعريفها.
- مقارنة دالتين جبرياً وبيانياً.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** سعر x كلغ من البرتقال $f(x)$ وسعر x كلغ من التفاح $g(x)$: ماذا يمثل $f(x)+g(x)$ ؟	10 د	وضعية من الحياة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 03 صفحة 8** ✓ رسم منحنيين على ورق ميليمتري ، واستنتاج حلول معادلة $f(x)=g(x)$ بيانياً: فواصل نقط التقاطع. ✓ التحقق بالحساب.	35 د	ورق ميليمتري.
بناء المعارف	**تعريف** f و g دالتان معرفتان على D ، λ عدد حقيقي: ✓ $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$ ، $(\lambda f)(x)=\lambda f(x)$ ، $(f\times g)(x)=f(x)\times g(x)$. ✓ $\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$ معرفة حيث $g(x)\neq 0$. **تساوي ومقارنة دالتين** ✓ $f=g$ معناه: لهما نفس مجموعة التعريف D و $f(x)=g(x)$ لكل x من D. ✓ $f\leqslant g$ على I معناه $f(x)\leqslant g(x)$ لكل x من I: C_f تحت C_g.	50 د	نرسم المنحنيين لتأكيد النتيجة.
	دراسة الوضع النسبي ندرس إشارة الفرق $f(x)-g(x)$. **مثال** $f(x)=x^2$ ، $g(x)=2x-1$: $f(x)-g(x)=(x-1)^2\geqslant 0$ ، إذن C_f فوق C_g ويتقاطعان في النقطة $(1;1)$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حذار الدالتان $x \mapsto \frac{x^2}{x}$ و $x \mapsto x$ غير متساويتين (مجموعتا التعريف مختلفتان).		
التقويم	**تطبيق** قارن الدالتين $f(x)=x$ و $g(x)=x^2$ على المجال $[0;1]$. **الحل:** $f(x)-g(x)=x(1-x)\geqslant 0$ على $[0;1]$ ، إذن $x^2 \leqslant x$ C_g تحت C_f. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 03

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تركيب دالتين وتفكيك دالة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- العمليات على الدوال.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين مركب دالتين ومجموعة تعريفه.
- تفكيك دالة إلى مركب دوال مرجعية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** آلة أولى تضاعف العدد ، وآلة ثانية تضيف له 3: ماذا نحصل إذا مررنا العدد بالآلتين؟ وهل يهم الترتيب؟	10 د	مثال الآلتين.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 05 صفحة 9** ✓ x بدلالة الزمن t ، والمسافة بدلالة x: المرور من t إلى المسافة يتم بإتباع المخطط $t \mapsto x \mapsto d$. ✓ نسمي الدالة الناتجة **مركب دالتين**.	35 د	نشاط من الكتاب.
بناء المعارف	**تعريف** $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ ، وهي معرفة إذا كان $x \in D_f$ و $f(x) \in D_g$. **مثال** $f(x) = x - 3$ و $g(x) = \sqrt{x}$: ✓ $(g \circ f)(x) = \sqrt{x-3}$ معرفة على $[3; +\infty[$. ✓ $(f \circ g)(x) = \sqrt{x} - 3$ معرفة على $[0; +\infty[$.	50 د	نكتب المخطط بالأسهم.
	حذار عموماً $g \circ f \neq f \circ g$. **تفكيك دالة** نبحث عن العمليات المتتالية التي نطبقها على x.		
	مثال ✓ $h(x) = (2x-1)^2$: $x \xrightarrow{u} 2x-1 \xmapsto{v} (2x-1)^2$ ، إذن $h = v \circ u$ مع $u(x) = 2x-1$ و $v(x) = x^2$. ✓ $k(x) = \frac{3}{x-2} + 1$: $x \mapsto x-2 \mapsto \frac{1}{x-2} \mapsto \frac{3}{x-2} \mapsto \frac{3}{x-2} + 1$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** فكّك الدالة $k(x)=\sqrt{x^2+1}$ ، ثم احسب $(f\circ g)(x)$ و $(g\circ f)(x)$ حيث $f(x)=x^2$ و $g(x)=x+1$. **الحل:** $k=v\circ u$ مع $u(x)=x^2+1$ و $v(x)=\sqrt{x}$ ؛ $(f\circ g)(x)=(x+1)^2$ ، $(g\circ f)(x)=x^2+1$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 04

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: اتجاه تغير الدوال $u+k$ ، λu ، $\sqrt{u}$ ، $\frac{1}{u}$ ، $g\circ u$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- اتجاه التغير ، تركيب دالتين.

الكفاءات المستهدفة:
- استنتاج اتجاه تغير دالة من اتجاه تغير دوال مرجعية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إذا كانت u متزايدة ، ماذا نقول عن $-u$ ؟ عن $u+5$ ؟	10 د	سؤال شفهي.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 04 صفحة 9** ✓ دالتان تآلفيتان f و g: اتجاه تغير كل منهما ، ثم اتجاه تغير دوال مشكلة منهما. ✓ نلاحظ أن ضرب دالة في عدد سالب يعكس اتجاه التغير.	35 د	عمل ثنائي.
بناء المعارف	**خاصية** u دالة رتيبة على مجال I: ✓ $u+k$ لها نفس اتجاه تغير u. ✓ λu: نفس الاتجاه إذا $\lambda>0$ ، وعكسه إذا $\lambda<0$. ✓ إذا كانت $u\geqslant 0$ على I: $\sqrt{u}$ لها نفس اتجاه تغير u. ✓ إذا كانت u لا تنعدم وتحافظ على إشارة ثابتة على I: $\frac{1}{u}$ لها عكس اتجاه تغير u. **مركب دالتين** إذا كانت u رتيبة على I و g رتيبة على J مع $u(x)\in J$: $g\circ u$ متزايدة إذا كان لهما نفس الاتجاه ، ومتناقصة إذا اختلف الاتجاهان.	50 د	نلخص القواعد في جدول.
	مثال ✓ $f(x)=\dfrac{1}{x-2}$ على $]2;+\infty[$: $u(x)=x-2$ متزايدة وموجبة ، إذن f متناقصة. ✓ $f(x)=\sqrt{3-x}$ على $]-\infty;3]$: $u(x)=3-x$ متناقصة وموجبة ، إذن f متناقصة. **حذار** القاعدة $\frac{1}{u}$ لا تُطبق على مجال تنعدم فيه u.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** ادرس اتجاه تغير $h(x)=-2(x-1)^2+3$ على $[1;+\infty[$. **الحل:** $x-1$ متزايدة وموجبة ، والدالة مربع متزايدة على $[0;+\infty[$ ، إذن $(x-1)^2$ متزايدة ؛ الضرب في -2 يعكس الاتجاه ، وإضافة 3 لا تغيره: h متناقصة على $[1;+\infty[$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

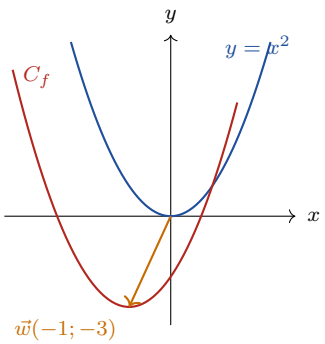
مذكرة رقم 05

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التمثيلات البيانية المستنتجة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدوال المرجعية ، الأشعة والانسحاب (1 ج م).

الكفاءات المستهدفة:
- رسم منحنيات الدوال $f(x+a)+b$ ، $-f$ ، $|f|$ انطلاقاً من C_f.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ارسم منحنى الدالة مربع ، ثم «حرّكه» دون تغيير شكله: ماذا يتغير في العبارة؟	10 د	سؤال بالرسم.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ارسم في نفس المعلم منحنيي $x \mapsto x^2$ و $x \mapsto (x-2)^2+1$ بجدول قيم. ✓ كل نقطة $M(x;x^2)$ ترفق بها النقطة $M_1(x+2;x^2+1)$: المنحنى الثاني صورة الأول بالانسحاب الذي شعاعه $(2;1)$.	35 د	جدول قيم وورق ميليمتري.
بناء المعارف	**خاصية** C_f منحنى الدالة f في معلم $(O;\vec{i},\vec{j})$: ✓ منحنى $x \mapsto f(x-a)+b$ صورة C_f بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{w}(a;b)$. ✓ منحنى $-f$ نظير C_f بالنسبة إلى محور الفواصل. ✓ منحنى $\lvert f\rvert$: نحتفظ بجزء C_f الذي فوق محور الفواصل ، ونأخذ نظير الجزء الذي تحته. **مثال** $f(x)=(x+1)^2-3$: C_f صورة منحنى الدالة مربع بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{w}(-1;-3)$. 	50 د	تحقق بالحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	دالة متجانسة g منحنى: $g(x)=\dfrac{2x+3}{x+1}=2+\dfrac{1}{x+1}$ صورة منحنى $x\mapsto\frac{1}{x}$ بالانسحاب الذي شعاعه $(-1;2)$. **حذار** في $f(x-a)$ يكون الانسحاب نحو اليمين إذا كان $a>0$.		
التقويم	**تطبيق** **1** كيف نحصل على منحنى $h(x)=\sqrt{x-1}+2$ ؟ **2** ارسم منحنى $x\mapsto\lvert x^2-4\rvert$. **الحل:** **1** بالانسحاب الذي شعاعه $(1;2)$ لمنحنى $\sqrt{x}$ ؛ **2** نرسم $y=x^2-4$ ونأخذ نظير الجزء الواقع بين -2 و 2 بالنسبة إلى محور الفواصل. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 06

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: محور تناظر ومركز تناظر منحنٍ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الشفعية ، التمثيلات المستنتجة.

الكفاءات المستهدفة:
- إثبات أن مستقيماً محور تناظر أو أن نقطة مركز تناظر لمنحنٍ.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** منحنى الدالة مربع متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب: لماذا؟ وماذا عن منحنى $x \mapsto (x-2)^2$ ؟	10 د	سؤال شفهي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $f(x)=x^2-4x+1$. نضع $X=x-2$ و $Y=y+3$ (تغيير المبدأ إلى $\Omega(2;-3)$). ✓ نجد $Y=X^2$: دالة زوجية في المعلم الجديد ، إذن المستقيم $x=2$ محور تناظر لـ C_f.	35 د	تغيير المعلم.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ المستقيم $x=a$ محور تناظر لـ C_f إذا كان: من أجل كل x من D_f ، $(2a-x)\in D_f$ و $f(2a-x)=f(x)$. ✓ النقطة $\Omega(a;b)$ مركز تناظر لـ C_f إذا كان: من أجل كل x من D_f ، $(2a-x)\in D_f$ و $f(2a-x)+f(x)=2b$. **مثال** ✓ $f(x)=x^2-4x+1$: $f(4-x)=(4-x)^2-4(4-x)+1=x^2-4x+1=f(x)$ ، إذن $x=2$ محور تناظر. ✓ $g(x)=\dfrac{2x+3}{x+1}=2+\dfrac{1}{x+1}$: $g(-2-x)+g(x)=2-\dfrac{1}{x+1}+2+\dfrac{1}{x+1}=4$ ، إذن $\Omega(-1;2)$ مركز تناظر.	50 د	الطريقتان على السبورة.
	حذار نتحقق أولاً من أن D_f متناظرة بالنسبة إلى a. **ملاحظات** يمكن أيضاً استعمال تغيير المعلم $X=x-a$ ، $Y=y-b$ ثم دراسة شفعية الدالة الجديدة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** **1** بيّن أن $x=1$ محور تناظر لمنحنى $f(x)=x^2-2x+3$. **2** بيّن أن $\Omega(1;-1)$ مركز تناظر لمنحنى $h(x)=x^3-3x^2+1$. **الحل:** **1** $f(2-x)=x^2-2x+3=f(x)$ ؛ **2** $h(2-x)+h(x)=-2=2\times(-1)$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 07

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: كثيرات الحدود: الدرجة ، التساوي ، الجذور والتحليل **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النشر والتحليل ، الشكل النموذجي (1 ج م).

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين درجة كثير حدود ، وتطبيق مبدأ المطابقة.
- تحليل كثير حدود يقبل جذراً α إلى جداء $(x-\alpha)\,Q(x)$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل العبارة $x^3-2x+\sqrt{x}$ كثير حدود؟ وهل $(x+1)^2-x^2$ من الدرجة 2 ؟	10 د	سؤال تشخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 01 و 02 صفحة 36** ✓ نشر وترتيب عبارة كثير حدود ، وتعيين درجتها. ✓ اختيار الشكل المناسب (منشور ، محلل ، نموذجي) لحل معادلات.	35 د	عمل ثنائي.
بناء المعارف	**تعريف** $P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ مع $a_n\neq 0$: **درجته** n ، و a_n معامله الأعلى. **تساوي كثيري حدود** يتساوى كثيرا حدود إذا وفقط إذا كانا من نفس الدرجة ومعاملات الحدود من نفس الدرجة متساوية (**مبدأ المطابقة**).	50 د	نكتب المطابقة في عمودين.
	الجذر α جذر لـ P إذا كان $P(\alpha)=0$. **التحليل** إذا كان α جذراً لكثير حدود P درجته $n\geqslant 1$ ، فإن $P(x)=(x-\alpha)\,Q(x)$ حيث Q كثير حدود درجته $n-1$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال $P(1)=0$:$P(x)=x^3-2x^2-5x+6$. نضع $P(x)=(x-1)(ax^2+bx+c)=ax^3+(b-a)x^2+(c-b)x-c$. ✓ بالمطابقة: $a=1$ ، $b-a=-2$ ، $c-b=-5$ ، $-c=6$ ، إذن $a=1$ ، $b=-1$ ، $c=-6$. ✓ $P(x)=(x-1)(x^2-x-6)=(x-1)(x+2)(x-3)$. **حذار** نتحقق دائماً من المعادلة الأخيرة $(-c=6)$ لأنها تختبر صحة الجذر.		
التقويم	**تطبيق** $Q(x)=2x^3-3x^2-3x+2$. تحقق أن 2 جذر لـ Q ، ثم حلل $Q(x)$. **الحل:** $Q(2)=16-12-6+2=0$ ؛ بالمطابقة $Q(x)=(x-2)(2x^2+x-1)$ ؛ $\Delta=9$ ، والجذران $\frac{1}{2}$ و -1: $Q(x)=(x-2)(2x-1)(x+1)$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 08

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: القسمة الإقليدية لكثيرات الحدود وجدول هورنر **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الجذور والتحليل بـ $(x-\alpha)$.

الكفاءات المستهدفة:
- إنجاز القسمة الإقليدية لكثير حدود على $(x-\alpha)$ بالطريقة المطولة وبجدول هورنر.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** أجرِ القسمة الإقليدية للعدد 157 على 12: ما الحاصل وما الباقي؟	10 د	القسمة في الأعداد.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $157 = 12 \times 13 + 1$ مع $0 \leqslant 1 < 12$. ✓ نريد قسمة مماثلة لكثيرات الحدود: $A(x) = B(x)\,Q(x) + R(x)$ ، والباقي «أصغر» من القاسم (درجة أقل).	35 د	مقارنة مع قسمة الأعداد.
بناء المعارف	**القسمة الإقليدية** A و B كثيرا حدود $(B \neq 0)$: يوجد Q و R وحيدان حيث $A = BQ + R$ ودرجة R أصغر تماماً من درجة B. **القسمة المطولة** قسمة $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ على $x - 1$: $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 \mid x - 1$ $-(x^3 - x^2) \quad\quad x^2 - x - 6$ $-x^2 - 5x + 6$ $-(-x^2 + x)$ $-6x + 6$ $-(-6x + 6)$ 0 إذن $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x-1)(x^2 - x - 6)$.	50 د	نقارن الطرق الثلاث: المطابقة ، المطولة ، هورنر.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	جدول هورنر قسمة $A(x)=2x^3+x^2-4x+5$ على $x+2$ $(\alpha=-2)$: ننزل المعامل الأول ، نضربه في α ونضيف للمعامل الموالي ، وهكذا. $\begin{array}{c\|cccc} & 2 & 1 & -4 & 5 \\ -2 & & -4 & 6 & -4 \\ \hline & 2 & -3 & 2 & \boxed{1} \end{array}$ $Q(x)=2x^2-3x+2$ والباقي $R=1=A(-2)$. **ملاحظات** باقي قسمة $P(x)$ على $(x-\alpha)$ هو $P(\alpha)$ ؛ ويكون α جذراً إذا وفقط إذا كان الباقي معدوماً.		
	حذار نكتب 0 مكان كل معامل غائب (مثلاً $x^3+1=x^3+0x^2+0x+1$).		
التقويم	**تطبيق** عيّن حاصل وباقي قسمة x^3+1 على $x+1$ بجدول هورنر. **الحل:** المعاملات 1 ، 0 ، 0 ، 1 و $\alpha=-1$: الصف الأخير 1 ، -1 ، 1 ، 0 ؛ إذن $x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$ والباقي 0. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 09

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية والثالثة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المميز ، إشارة ثلاثي حدود (1 ج م) ، التحليل.

الكفاءات المستهدفة:
- حل معادلات ومتراجحات من الدرجة 2 و 3 بالتحليل إلى جداء عوامل.
- حل مسائل تؤول إليها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما حلول $x^2-x-6=0$ ؟ (تذكير بالمميز)	10 د	تذكير سريع.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 03 صفحة 36 و 05 صفحة 37** ✓ الانتقال من منحنى $y=x^2$ إلى قطع مكافئ آخر بانسحاب ، وحل معادلة ومتراجحة بيانياً ثم جبرياً. ✓ معادلة تؤول إلى تقاطع مستقيم وقطع زائد.	35 د	عمل بالأفواج.
بناء المعارف	**ثلاثي الحدود** ax^2+bx+c ، $\Delta=b^2-4ac$: ✓ $\Delta>0$: جذران $\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$ ، وإشارته عكس إشارة a بين الجذرين فقط. ✓ $\Delta=0$: جذر مضاعف $-\dfrac{b}{2a}$ ؛ $\Delta<0$: لا جذور ، وإشارته إشارة a. **الدرجة الثالثة** نبحث عن جذر ظاهر ، نحلل ، ثم ندرس إشارة كل عامل في جدول.	50 د	جدول الإشارة خطوة خطوة.

<table>
<tr><th>مراحل الحصة</th><th>سير الحصة</th><th>المدة</th><th>توجيهات وتعاليق</th></tr>
<tr><td></td><td>مثال حل $P(x)=x^3-2x^2-5x+6\leqslant 0$ ؛ $P(x)=(x+2)(x-1)(x-3)$:
<table>
<tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td></td><td>-2</td><td></td><td>1</td><td></td><td>3</td><td></td><td>$+\infty$</td></tr>
<tr><td>$x+2$</td><td></td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td><td>$\vert$</td><td>$+$</td><td>$\vert$</td><td>$+$</td><td></td></tr>
<tr><td>$x-1$</td><td></td><td>$-$</td><td>$\vert$</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td><td>$\vert$</td><td>$+$</td><td></td></tr>
<tr><td>$x-3$</td><td></td><td>$-$</td><td>$\vert$</td><td>$-$</td><td>$\vert$</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td><td></td></tr>
<tr><td>$P(x)$</td><td></td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td><td>0</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td><td></td></tr>
</table>
مجموعة الحلول $S=]-\infty;-2]\cup[1;3]$.
حذار لا نقسم طرفي متراجحة على عبارة مجهولة الإشارة.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>التقويم</td><td>تطبيق
حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $2x^3-3x^2-3x+2>0$ (المذكرة 07).
الحل: $(x-2)(2x-1)(x+1)>0$ ؛ الجذور -1 ، $\frac{1}{2}$ ، 2 ؛
مجموعة الحلول $S=]-1;\frac{1}{2}[\cup]2;+\infty[$.
واجب منزلي: تمارين حوصلة المحور من الكتاب المدرسي.
ملاحظات حول سير الحصة: .....</td><td>25 د</td><td>نهاية المحور: فرض أو مراجعة.</td></tr>
</table>